

KI zur Auswertung qualitativer und quantitativer Daten nutzen

52. Sitzung der offenen Community of Practice #CoP_KIPerWeb

f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung

Agenda

1. Update (allgemein & persönlich)

2. Input: „KI zur Auswertung qualitativer und quantitativer Daten nutzen“

3. Diskussion

Update

allgemein & persönlich

Forschungsinstitut
Betriebliche Bildung

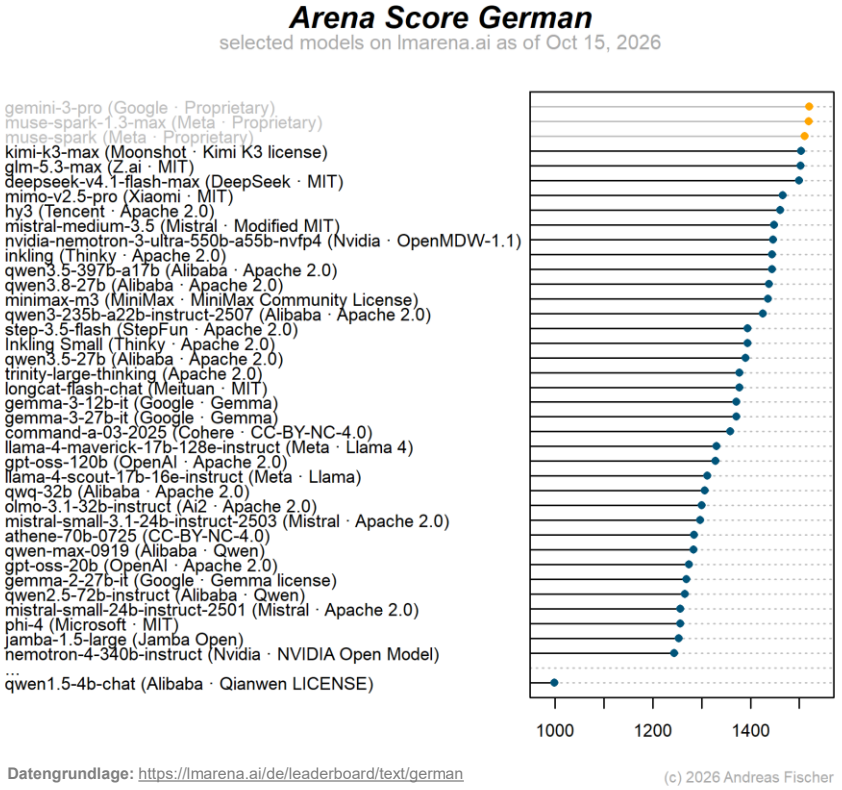
Update (allgemein)

Hintergrund:

- Rechts abgebildet ist auszugweise das aktuelle LMArena-Leaderboard für die Kategorie „German“ mit Blick auf die besten open-weights-Modelle
- je 1 pro Modellfamilie, zzgl. kleine Modelle (<30B) sowie die Top-3 proprietären Modelle

Bemerkenswert:

- Freies Modell glm-5-3-max ist abgerutscht, nun sogar hinter kimi-k3-max
- Spitzenposition hat damit wieder gemini-3-pro
- Effizientestes Open-Weights Modell bleibt Qwen3.8-27b, auch wenn gemma-4 nach wie vor nicht ausgewiesen ist.



Update (persönlich) – Code online

- Token-wise Text-completion visualisiert nun *alle* auch nur halbwegs wahrscheinlichen Pfade und Wahrscheinlichkeiten
- Code quelloffen auf GitHub: https://github.com/AndreasFischer1985/ code-snippets/blob/master/R/ExploringTokenPathProbabilities.R
- Rechts ein Auszug für die Antworten auf den Prompt „<|turn>user\nTest<|turn>model\n“



Quelle: https://www.reddit.com/r/marvelstudios/comments/vm7840/dr_strange_told_tony_the_616_universe_is_the_only/

```
> print(token_tree, "token", "logprob", "step_probability", "probability", limit = 30)
                                levelName     token logprob step_probability probability
1  Start                                                0.00           1.0000      1.0000
2    ¦--'Hello' (p=0.343)                       Hello   -1.07           0.3430      0.3430
3    ¦   °--'!' (p=0.932)                           !   -0.07           0.9317      0.3196
4    ¦       ¦--' I' (p=0.691)                      I   -0.37           0.6913      0.2211
5    ¦       ¦   ¦--' see' (p=0.776)              see   -0.25           0.7758      0.1714
6    ¦       ¦   ¦   ¦--' you' (p=0.903)         you   -0.10           0.9035      0.1554
7    ¦       ¦   ¦   °--' the' (p=0.085)         the   -2.46           0.0852      0.0147
8    ¦       ¦   °--''' (p=0.146)                  '   -1.93           0.1455      0.0321
9    ¦       ¦       ¦--'m' (p=0.804)             m   -0.22           0.8041      0.0258
10   ¦       ¦       °--'ve' (p=0.191)           ve   -1.65           0.1912      0.0061
11   ¦       °--' How' (p=0.132)                How   -2.02           0.1320      0.0422
12   ¦           °--' can' (p=0.991)            can   -0.01           0.9907      0.0420
13   ¦               °--' I' (p=1.000)            I   0.00            1.0000      0.0420
14   ¦--'This' (p=0.252)                        This   -1.38           0.2515      0.2515
15   ¦   °--' is' (p=0.983)                       is   -0.02           0.9827      0.2472
16   ¦       °--' a' (p=0.959)                     a   -0.04           0.9592      0.2365
17   ¦           °--' very' (p=0.881)          very   -0.13           0.8814      0.2088
18   ¦               ¦--' open' (p=0.442)      open   -0.82           0.4418      0.0919
19   ¦               °--' minimal' (p=0.393)  minimal   -0.93           0.3932      0.0818
20   °--'How' (p=0.163)                         How   -1.82           0.1628      0.1628
21       ¦--' can' (p=0.434)                    can   -0.83           0.4340      0.0703
22       ¦   °--' I' (p=1.000)                    I   0.00            0.9996      0.0706
23       ¦       ¦--' help' (p=0.412)         help   -0.89           0.4120      0.0291
24       ¦       ¦   °--' you' (p=0.997)        you   0.00            0.9965      0.0289
25       ¦       ¦--' best' (p=0.339)         best   -1.08           0.3390      0.0240
26       ¦       ¦   ¦--' respond' (p=0.698) respond   -0.36           0.6982      0.0168
27       ¦       ¦   °--' assist' (p=0.125)  assist   -2.08           0.1247      0.0030
28       ¦       °--' respond' (p=0.167)    respond   -1.79           0.1666      0.0118
29       ¦           °--' to' (p=0.953)          to   -0.05           0.9530      0.0112
30       °--... 2 nodes w/ 8 sub                      NA              NA          NA
```

Update (persönlich)

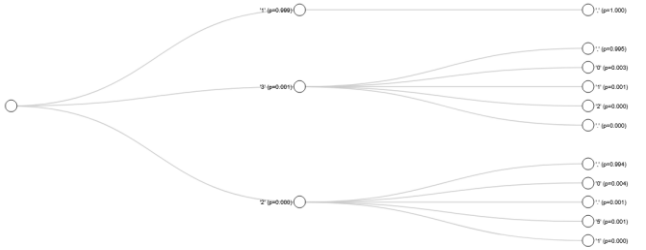
Klassifikation über token-wise completion, mit Prompts wie:

"Du bist ein wissenschaftlicher Assistent für qualitative Inhaltsanalysen nach Fischer (2025).\nKontext der Analyse: Zu bewerten sind Aussagen, die im Rahmen eines Interviews zur KI-basierten Inhaltsanalyse gemacht wurden.\nText:\n\"*Befragte Person: Ich bin wirklich begeistert. Die strukturierte Extraktion mit MyQDA spart uns enorm viel Zeit bei der Aufbereitung des Korpus, und die Nachvollziehbarkeit der Kodierungen ist hervorragend*.\"\n\nAufgabe: Ordne diese Äußerungen deduktiv je einer der folgenden Kategorien zu: (1) positive Äußerung, (2) neutrale Äußerung, (3) negative Äußerung.\nBelege deine Zuordnung dabei mit passenden Textstellen.\nFormuliere deine Antwort als JSON-Liste im folgenden Format:\n[\n {\n   \"code\": \"Nummer der passende Kategorie\",\n   \"description\": \"Code-Label\",\n \"textstellen\": [\"Exaktes wörtliches Zitat 1\", \"Exaktes wörtliches Zitat 2\"]\n }\n]"

Nach model-prefill "[\n {\n   \"code\": " z.B. der Baum rechts

```
> print(token_tree_cla, "token", "logprob", "step_probability", "probability",
+   limit = 30)
             levelName token logprob step_probability probability
1                                0.00           1.0000      1.0000
2   ¦--'1' (p=0.999)         1    0.00           0.9990      0.9990
3   ¦   °--',' (p=1.000)     ,    0.00           1.0000      1.0000
4   ¦--'3' (p=0.001)         3   -7.52           0.0005      0.0005
5   ¦   ¦--',' (p=0.993)     ,   -0.01           0.9933      0.0005
6   ¦   ¦--'0' (p=0.005)     0   -5.37           0.0046      0.0000
7   ¦   °--'1' (p=0.001)     1   -6.97           0.0009      0.0000
8   °--'2' (p=0.000)         2   -7.81           0.0004      0.0004
9       ¦--',' (p=0.992)     ,   -0.01           0.9923      0.0004
10      ¦--'0' (p=0.005)     0   -5.25           0.0052      0.0000
11      ¦--'5' (p=0.001)     5   -7.16           0.0008      0.0000
12      ¦--'.' (p=0.001)     .   -7.19           0.0008      0.0000
13      °--'1' (p=0.000)     1   -7.66           0.0005      0.0000
```





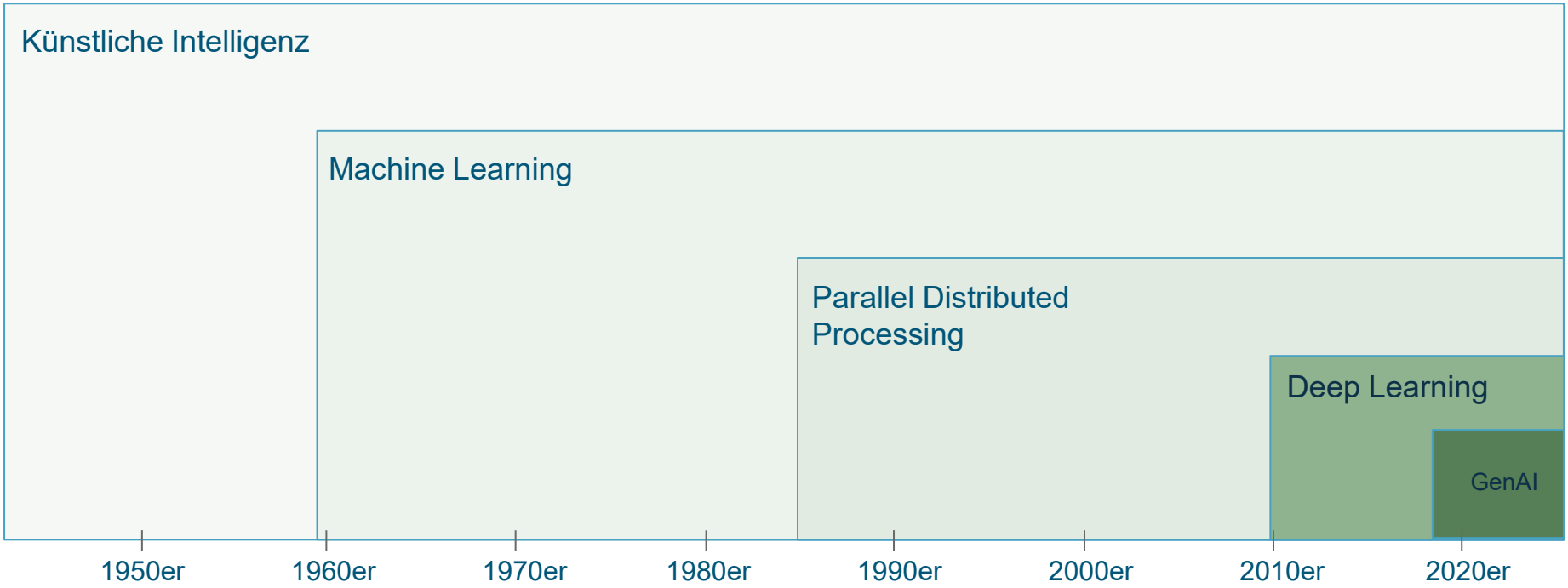
Input

KI zur Auswertung qualitativer und quantitativer Daten nutzen

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung

Arbeitsdefinition und Historie zu KI

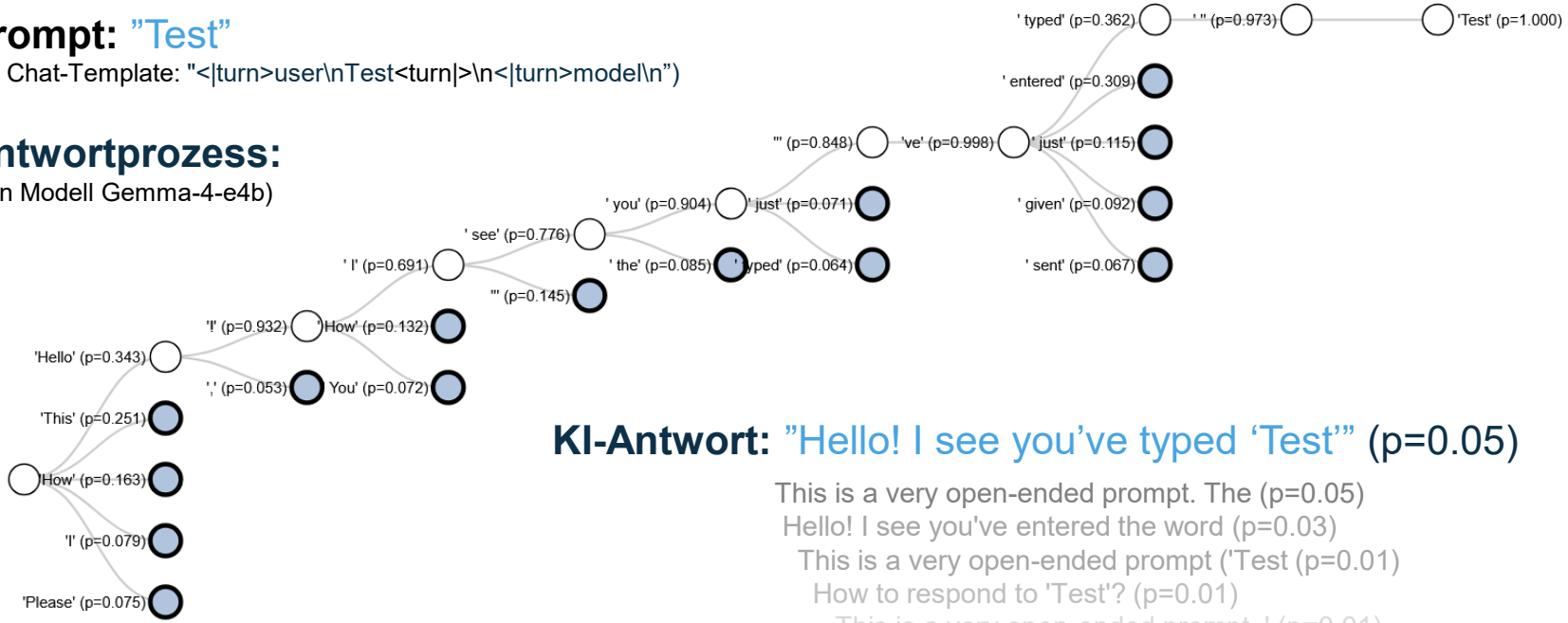
„Künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren.“ (Europäisches Parlament, 2020)



GenAI-Antwortprozess zum Prompt „Test“

Prompt: ”Test”
(im Chat-Template: "<|turn>user\nTest<turn|>\n<|turn>model\n”)

Antwortprozess:
(von Modell Gemma-4-e4b)



KI-Antwort: ”Hello! I see you’ve typed ‘Test’” (p=0.05)

This is a very open-ended prompt. The (p=0.05)
Hello! I see you've entered the word (p=0.03)
This is a very open-ended prompt ('Test (p=0.01)
How to respond to 'Test'? (p=0.01)
This is a very open-ended prompt. ' (p=0.01)

Quelle: Fischer (2026) https://lnkd.in/p/eKDcnkd4

Hä? Textgenerierung & Datenauswertung?

Auswertungs-bezogene Anwendungen?

- **Code** in diversen Sprachen
  - z.B. R, s. rechts
- **Antworten** zu Tool-bezogenen Fragen
- **Brainstorming** zu Auswertungsoptionen
- **Erklärungen** zu beliebigen Fragen vor/während/nach einer Auswertung
- **Textentwürfe** für das Reporting
- **Übersetzungen** zwischen (Programmier-)Sprachen
- …

Wichtig:
KI-Einsatz erfordert *Kompetenz* (vgl. KI-VO) und erfolgt stets unter *menschlicher* Verantwortung!



Quelle: https://duck.ai/

Quelle: https://lnkd.in/p/en7zZz9m

GenAI aus der Cloud oder auf eigener Hardware?

+ Nutzbar auch mit schwacher Hardware
+ Top-Leistungsfähigkeit
- Nutzungsbeschränkungen oder -kosten
- Intransparente Datenverarbeitung
- Datenabflüsse mitunter wahrscheinlich
- Ungefragte Veränderı

Gemini Claude ChatGPT Muse Spark

- Nutzbar insb. mit leistungsstarker Hardware
- idR. weniger leistungsfähig (aber gut genug)
+ Kostenfreie digital souveräne Nutzung
+ Transparente Datenverarbeitung
+ Hohes Maß an Privatsphäre
+ Dauerhaft unverändert verfügbar

LM Studio LLAMA C++ Jan Ollama HuggingChat

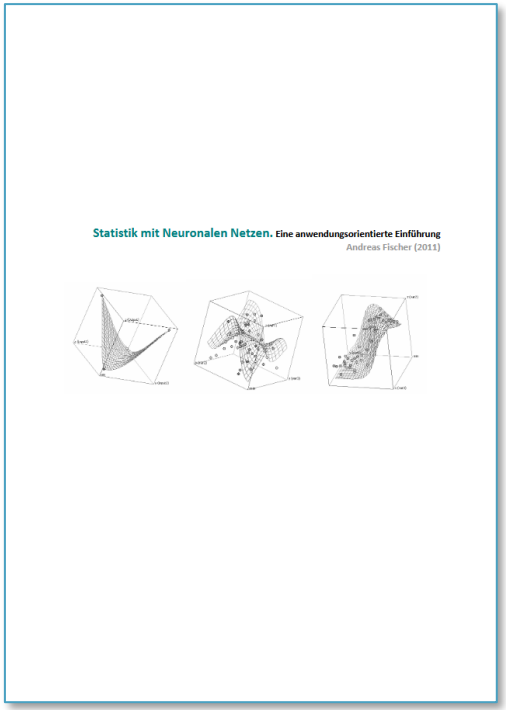
Quantitative Datenauswertung

mit künstlicher Intelligenz

f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung

Quantitative Analysen mit KI?

- **Daten-Modellierung über klassisches Machine Learning:**
  - Multilayer Perceptrons, Self-Organizing Maps, Isolation Forests etc.
- **Coding-Assistance für diverse Sprachen (R, Python, SPSS, Excelformeln/-makros, etc.)**
  - Analyseplanung
  - Datenaufbereitung
  - Datenanalyse
  - Analyse-Anpassungen
  - Interpretation
  - Visualisierung
  - Kommunikation
  - Bugfixing
- **Vorsicht insb. auch bei „Rechenergebnissen“ (text-)generativer KI!**



Quelle zur Abbildung: Fischer (2011).
https://www.researchgate.net/publication/236883767_Statistik_mit_Neuronalen_Netzen_Eine_anwendungsorientierte_Einfuhrung

Exemplarische Prompts

Wie könnte man vorgehen, um sich in R einen aussagekräftigen Überblick über folgende Daten zu verschaffen? (…)

Erstelle einen kurzen Bericht, der die Ergebnisse verständlich zusammenfasst : (…)

Wie lautet der R-Code, um folgende Daten für eine hierarchische Clusteranalyse vorzubereiten? (…)

```
> data(mtcars)   # Lädt den Datensatz
> head(mtcars)   # Zeigt die ersten 6 Zeilen
                   mpg cyl disp  hp drat    wt  qsec vs am gear carb
Mazda RX4         21.0   6  160 110 3.90 2.620 16.46  0  1    4    4
Mazda RX4 Wag     21.0   6  160 110 3.90 2.875 17.02  0  1    4    4
Datsun 710        22.8   4  108  93 3.85 2.320 18.61  1  1    4    1
Hornet 4 Drive    21.4   6  258 110 3.08 3.215 19.44  1  0    3    1
Hornet Sportabout 18.7   8  360 175 3.15 3.440 17.02  0  0    3    2
Valiant           18.1   6  225 105 2.76 3.460 20.22  1  0    3    1
```

Wie lautet der R-Code für eine Clusteranalyse eines Datensatzes folgender Form? (…)

Bitte ersetze im Folgenden hclust durch eine k-means-Clusteranalyse: (…)

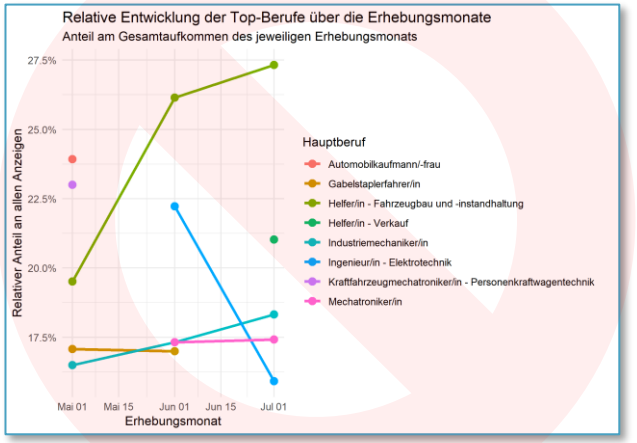
Wie sind folgende Ergebnisse zu interpretieren? (…)

Erstelle ein HTML Dashboard zur Visualisierung der folgenen Ergebnisse: (…)

> heads(mtcars)
Fehler in heads(mtcars) : konnte Funktion "heads" nicht finden

Gedanken & Erfahrungswerte

- Statistik und etablierte Algorithmen des Machine Learning nach wie vor hilfreich für aussagekräftige quantitative Datenanalysen
- Textgenerierende KI kann bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Analysen unterstützen, setzt aber idR. menschliche Expertise voraus
  - Vorsicht vor semantischen Fehlern im Detail (z.B. Verdreher, Fehlreferenzierungen, Flüchtigkeitsfehler)
- Textgenerierende KI kann Code (noch) deutlich besser als Zahlen
- Insb. bei wiederholten Fehlern kann es sich empfehlen, den Chat zu wechseln (und/oder den Prompt und/oder das Modell)



Qualitative Datenauswertung

mit künstlicher Intelligenz

f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung

Qualitative Analysen mit KI?

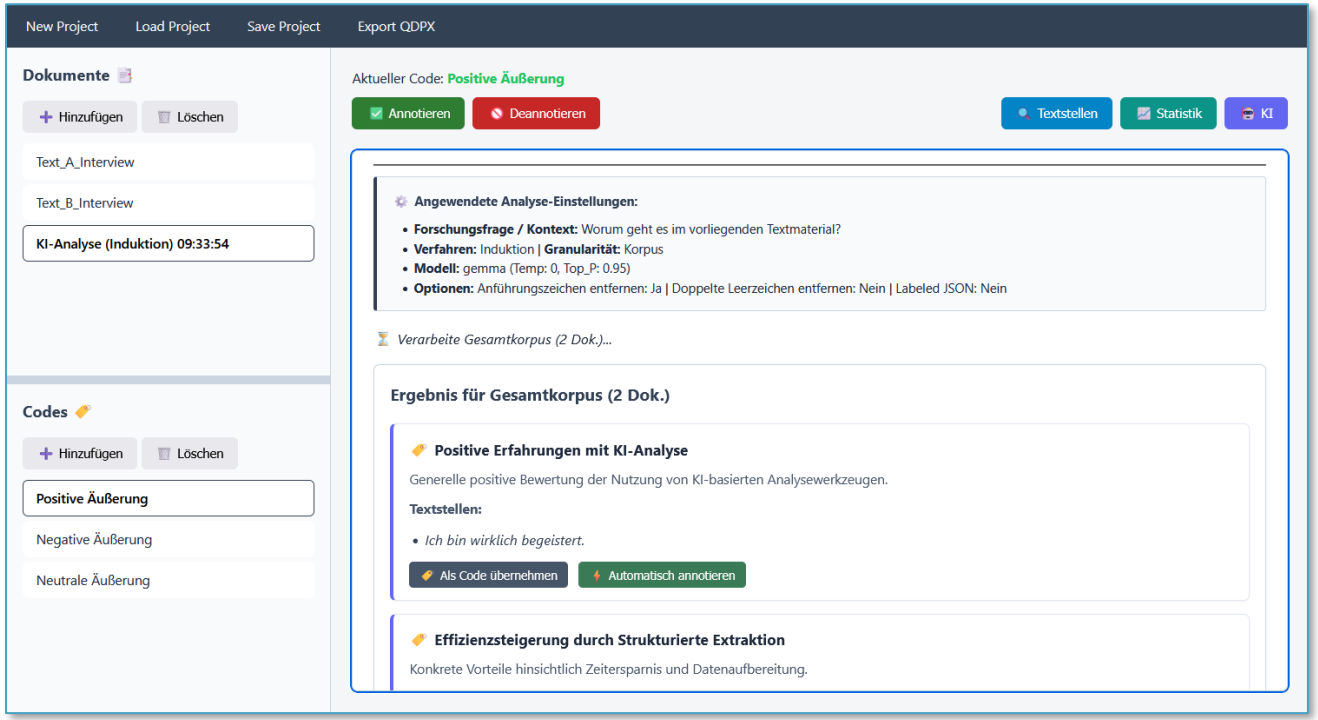
- Natural Language Processing (Topic Modeling, Naive Bayes & Support Vector Machines Textklassifikation, etc.) & Computer Vision (Convolutional Neural Networks für Bildklassifikation, etc.)
  - ggf. auch von GenAI programmiert und/oder erklärt
- GenAI für die Generierung qualitativer Analysen, z.B. KI-basierte Inhaltsanalysen nach Fischer (2025)
  - Zusammenfassungen
  - Explikationen
  - Induktive Kategorienbildung
  - Deduktive Kategorienzuordnung
- Vgl. zur Unterstützung durch KI auch Kuckartz & Rädiker (2024)



Quellen:
Fischer (2025):https://doi.org/10.25656/01:34405
Kuckartz & Rädiker (2024):https://www.qualitativeinhaltsanalyse.de/documents/Kuckartz_Raediker_2024_Qualitative_Inhaltsanalyse_K10_Leseprobe.pdf

Tools-Beispiel: MyQDA

- MyQDA erlaubt kostenfrei manuelle und KI-basierte Annotation!
- KI-basierte Inhaltsanalysen
  - transparent,
  - quelloffen,
  - digital souverän
  - unter menschlicher Verantwortung



Quelle: https://andreasfischer1985.github.io/code-snippets/html/MyQDA.html

Exemplarische Prompts

```
Du bist ein wissenschaftli
Inhaltsanalysen nach Fis
Kontext der Analyse: {co
Text: {text}
Aufgabe: Leite induktiv re
Text ab.

Gib das Ergebnis STREN
folgenden Format aus:
[
  {
    "code": "Kategorienam
    "description": "Kurze B
    "textstellen": ["Exaktes
wörtliches Zitat 2"]
  }
]
```

```
Du bist ein wissenschaftlicher
Inhaltsanalysen nach Fischer
Kontext der Analyse: {context
Text: {text}
Aufgabe: Wende das Kodiers
deduktiv auf den Text an.

Gib das Ergebnis STRENG a
folgenden Format aus:
[
  {
    "code": "Kategoriename au
    "description": "Begründung
    "textstellen": ["Exaktes wör
wörtliches Zitat 2"]
  }
]
```

```
Du bist ein wissenschaftlicher A
Inhaltsanalysen nach Fischer
Kontext der Analyse: {conte
Text: {text}
Aufgabe: Führe eine Zusar
durch. Erstelle eine Liste v
Analyse relevanten Textste
mindestens ein exaktes wö
Originaltext zu.

Gib das Ergebnis STRENG
folgenden Format aus:
[
  {
    "paraphrase": "Einzelne
Paraphrase",
    "textstellen": ["Exaktes w
Original 1", "Exaktes wörtli
  }
]
```

```
Du bist ein wissenschaftlicher Assistent für qualitative
Inhaltsanalysen nach Fischer (2025).
Kontext der Analyse: {context}
Text: {text}
Aufgabe: Expliziere den Text im Hinblick auf den
angegebenen Kontext. Erstelle eine Liste aller
relevanten Assoziationen, Erläuterungen und
Implikationen. Ordne jeder Assoziation mindestens ein
exaktes wörtliches Zitat aus dem Originaltext zu.

Gib das Ergebnis STRENG als JSON-Array im
folgenden Format aus:
[
  {
    "assoziation": "Einzelne Assoziation / Erläuterung",
    "textstellen": ["Exaktes wörtliches Zitat 1", "Exaktes
wörtliches Zitat 2"]
  }
]
```

Quelle: MyQDA (Stand 15.10.26) https://andreasfischer1985.github.io/code-snippets/html/MyQDA.html

Ablaufmodell KI-basierter Inhaltsanalysen

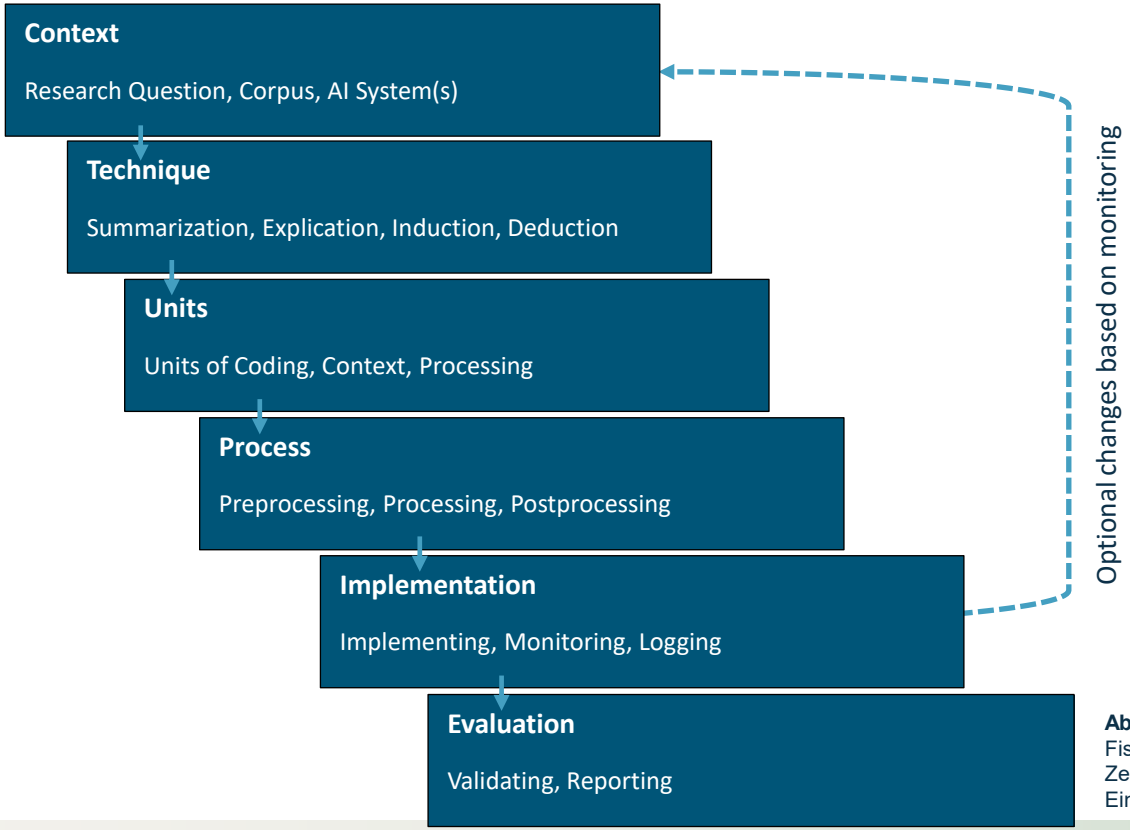
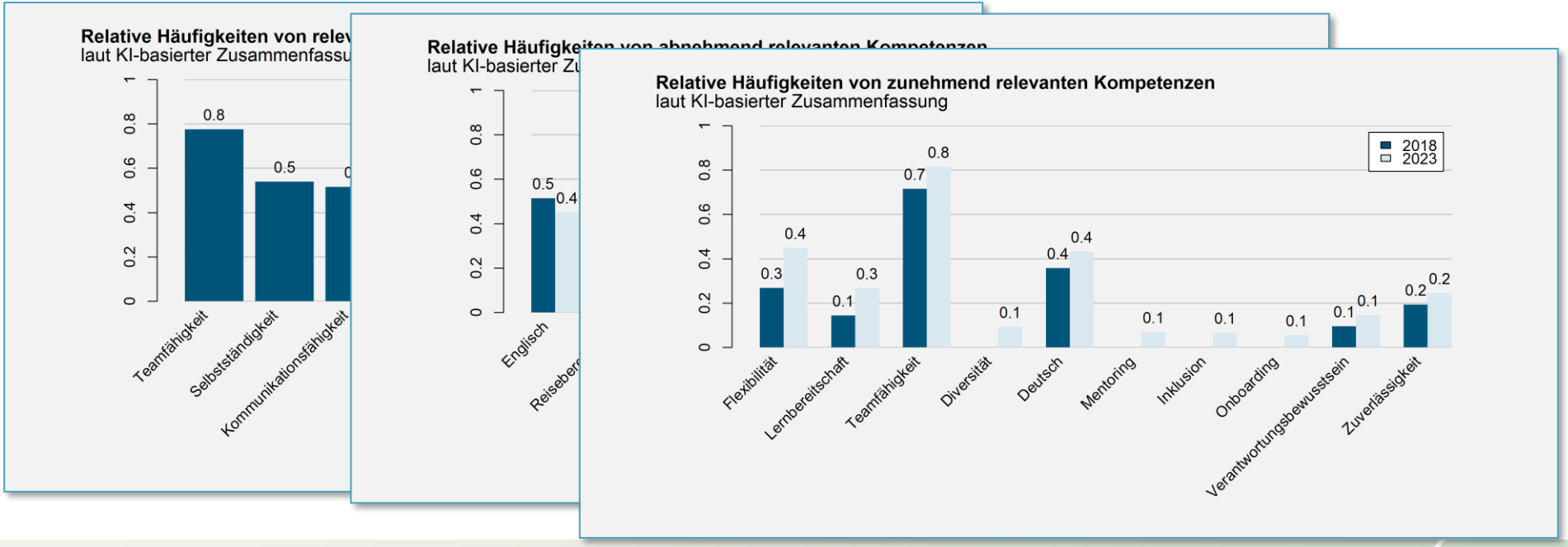


Abbildung frei nach:
Fischer, A. (2025). Die Zukunft der Qualitativen Inhaltsanalyse im Zeitalter Künstlicher Intelligenz -
Ein Ablaufmodell KI-basierter Inhaltsanalyse. f-bb-online 03/25.

Beispiel: Auswertung von Stellenanzeigen

Insg. aus 11.816 Stellenanzeigen 19.226 unterschiedliche Kompetenzen von der KI extrahiert (nach manueller Bereinigung um verbreitete Synonyme) und anschließend (a) ausgezählt, sowie (b) den Kompetenzbereichen beruflicher Handlungskompetenz zugeordnet – mit rund 7 Fachkompetenzen & je 2 Selbst-/Sozialkompetenzen je Stelle (vgl. Fischer et al., 2026)



Quelle: Fischer et al. (2026) https://link.springer.com/article/10.1007/s41449-026-00503-x

Gedanken & Erfahrungswerte

- Verantwortung/Validierung liegt auch hier unverändert beim Menschen und Fehler sind (ebenfalls unverändert) zwar nicht auszuschließen aber im Optimalfall quantifizierbar und selten.
- Für aussagekräftige Ergebnisse empfiehlt sich die systematische Orientierung an einem etablierten Ablaufmodell (Fischer, 2025)
- Bei größeren Textmengen sollte man prüfen, wie/inwiefern die Daten der KI präsentiert werden (z.B. bei „Retrieval-Augmented Generation“ idR. nur in Auszügen)
- Parameter wie temperature setzt man idR. nicht im Prompt, sondern beim Aufrufen des Modells (entsprechend bringt „Antworte mit temperature=0“ wenig)
- Gute Prompts für qualitative Analysen zu finden, kann oft mehrere Versuche/Iterationen erfordern

Diskussion und Austausch

Fragen, Anmerkungen, Erfahrungen?

Kontakt

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)
Rollnerstraße 14, 90408 Nürnberg

Web: www.f-bb.de

Ansprechperson

Dr. Andreas fischer

Telefon: 0911 277 79-0
Mail: andreas.fischer@f-bb.de

f-bb Forschungsinstitut Betriebliche Bildung